

MoonPath：MoonBit 图算法与寻路工具库

MoonBit 开源生态项目贡献赛 · 项目申报书（一页版）

项目名称	MoonPath：MoonBit 图算法与寻路工具库	项目方向	基础数据结构与算法 / Graph 算法库 / Pathfinding 工具库
参赛者	魏泽瑄	联系方式	2025213290@bupt.cn / 15911070830
GitHub	https://github.com/wzx2007/moonpath	GitLink	https://www.gitlink.org.cn/w1tness/moonpath
项目类型	原创实现；参考公开算法思想，不移植特定项目代码	许可证	Apache-2.0

项目简介

MoonPath 面向 MoonBit 生态提供轻量、可复用、可测试的图算法与网格寻路基础库，服务于游戏地图、机器人/路径规划、流程编排、依赖图分析、可视化工具和编译器中间结构遍历等场景。项目以统一的加权图模型为核心，提供常用遍历算法、最短路算法、A* 搜索、DAG 分层分析、tile-grid 辅助能力和网格到图的转换。

MoonBit 生态仍在快速建设阶段，Graph 与 Pathfinding 属于赛题推荐方向，也是大量上层工具的公共底座。本项目采用原创 MoonBit 实现，优先保证 API 清晰、行为可复现、测试覆盖和持续集成，后续可扩展到 JSON 图格式、双向寻路、随机性质测试和性能基准。

核心功能范围

图模型	Graph[N] 加权有向图；支持节点、边、无向边、邻接查询、边存在查询、入度/出度、节点数与边数统计。
路径算法	BFS、Dijkstra、single-source distances、A*；支持调用方注入启发函数，适配非负权重图。
图分析	reachable、weak/strong components、graph transpose、topological sort、topological layers、acyclic checks。
网格寻路	Grid / Point；支持 blocked cells、terrain costs、4 邻接、8 邻接、禁止穿角、Manhattan 与 Octile 启发函数。
工程交付	13 个黑盒测试、CLI demo、README/API 示例、开发报告、验收清单、GitHub Actions CI。

实施计划与最终交付

第一阶段：完成 MoonBit 工程骨架、基础图结构、测试样例和 README。

第二阶段：完成 BFS、Dijkstra、A*、单源距离表、网格寻路、拓扑排序、拓扑分层、强/弱连通分量和图转置。

第三阶段：补充 weighted terrain、no-corner-cutting pathfinding、grid-to-graph、文档、示例、CI、开发报告和验收材料，公开同步 GitHub 与 GitLink 仓库。

最终交付：MoonBit 源码、可运行 demo、黑盒测试、README/API 示例、GitHub Actions CI、项目申报书、开发报告、验收清单和提交说明。

当前验证：moon fmt --check、moon build、moon test、moon run cmd/main 已在本地通过；测试结果为 13 passed, 0 failed。